

계 획 서

과제명 : 상황 인식 기반 AI 자동 스케줄링 시스템

팀명	CORA
팀장	김준석
팀원	-

1. 개발과제의 개요

본 과제는 날씨 변화와 교통 혼잡과 같은 외부 환경 요인을 반영하여 작업 일정을 자동으로 조정하는 상황 인식 기반 AI 스케줄링 시스템을 개발하는 것을 목표로 한다. 기존 산업현장의 일정 관리 방식은 고정된 계획에 의존하고 있어, 외부 환경 변화에 유연하게 대응하기 어렵다는 한계가 있다.

이에 따라 기상 정보와 교통 데이터를 API를 통해 실시간으로 수집하고, 이를 기반으로 작업 일정과 이동 계획을 자동으로 조정하는 시스템을 구현하고자 한다. 수집된 데이터는 조건 기반 분석을 통해 처리되며, 최적화된 스케줄을 생성하도록 설계한다. 또한 AI를 활용하여 일정 변경의 이유를 사용자에게 설명함으로써 시스템의 이해도와 활용성을 높인다.

이를 통해 작업 지연을 최소화하고, 인력 및 시간 자원의 효율적 활용이 가능해지며, 데이터 기반 의사결정 환경을 구축할 수 있다. 또한 물류 및 건설 등 다양한 산업 분야에 적용 가능한 확장성을 가진다.

2. 과제의 필요성 및 기대효과

(1) 기존 기술(과제)의 현황, 문제점 및 개선방안

최근 산업현장에서는 AI와 데이터 기반 기술을 활용한 운영 최적화 기술이 빠르게 발전하고 있으며, 특히 물류 및 교통 분야에서는 실시간 데이터 분석을 기반으로 한 경로 최적화 및 운영 효율화 기술이 활발히 연구되고 있다. AI를 활용한 교통 흐름 분석, 물류 경로 최적화 등의 기술은 실제 산업 적용이 확대되는 추세이며, 운영 비용 절감과 생산성 향상 측면에서 중요한 역할을 하고 있다.

그러나 이러한 기술 발전에도 불구하고, 실제 산업현장에서는 여전히 고정형 스케줄 기반의 일정 관리 방식이 널리 사용되고 있으며, 외부 환경 변화(날씨, 교통 등)를 실시간으로 반영하는 시스템은 제한적으로 적용되고 있다. 특히 중소 규모 현장이나 기존 시스템에서는 데이터 연동 및 자동화 수준이 낮아, 일정 조정이 수작업에 의존하는 경우가 많다.

이로 인해 갑작스러운 기상 변화나 교통 혼잡 발생 시 작업 지연, 비효율적인 이동, 운영 비용 증가 등의 문제가 발생하며, 변화하는 상황에 대한 즉각적인 대응이 어려운 문제가 있다. 또한 기존 시스템은 일정 변경의 원인을 사용자에게 명확히 설명하지 못해 시스템 활용성과 신뢰도가 낮은 한계도 존재한다.

따라서 본 과제에서는 기상 및 교통 데이터를 활용하여 외부 환경 변화에 따라 작업 일정이 자동으로 조정되는 상황 인식 기반 AI 스케줄링 시스템을 구현하고자 한다. 이를 통해 기존의 고정형 일정 관리 방식의 한계를 개선하고, 실시간 데이터 기반 의사결

정을 통해 보다 효율적이고 유연한 작업 운영 환경을 구축할 필요가 있다.

(2) 과제개발 혹은 제작에 따른 기대효과

외부 환경 변화를 반영한 자동 스케줄링 시스템을 구축함으로써 작업 지연을 최소화하고, 이동 시간 단축 및 인력 배치 효율성을 향상시킬 수 있다.

또한 데이터 기반 의사결정 체계를 도입하여 기존의 경험 중심 운영 방식의 한계를 보완하고, 보다 객관적이고 일관된 작업 관리가 가능해진다. 더불어 AI를 활용한 설명 기능을 통해 사용자 이해도와 시스템 신뢰도를 높일 수 있다.

나아가 본 시스템은 물류, 건설 등 다양한 산업 분야에 적용 가능하며, 향후 추가 데이터와 결합하여 확장 가능한 지능형 운영 시스템으로 발전할 수 있을 것으로 기대된다.

이 시스템은 물류, 건설 등 일정 관리가 중요한 산업현장을 대상으로 구독형 소프트웨어(SaaS) 모델을 통해 수익 창출이 가능하다. 기업은 시스템을 도입함으로써 작업 지연 감소와 운영 비용 절감 효과를 얻을 수 있으며, 이에 대한 대가로 일정 수준의 사용료를 지불하는 구조를 형성할 수 있다.

3. 과제의 목표 및 내용

본 과제의 목표는 날씨 및 교통 데이터를 반영하여 작업 일정을 자동으로 조정하는 상황 인식 기반 스케줄링 시스템을 구현하는 것이다. 이를 위해 외부 데이터를 활용한 일정 재조정 기능을 구현하고, 사용자 요청에 대해 10초 이내에 결과를 제공할 수 있는 시스템을 구축하는 것을 정량적 목표로 설정한다. 또한 외부 환경을 반영한 유연한 일정 관리 구조를 구현하고, 일정 변경 사유를 사용자에게 직관적으로 제공하는 것을 정성적 목표로 한다.

과제의 주요 내용으로는 기상 및 교통 데이터를 API를 통해 수집하고, 이를 기반으로 작업 가능 여부 및 이동 소요 시간을 분석하는 기능을 포함한다. 분석 결과에 따라 작업 일정의 순서를 변경하거나 특정 작업을 지연시키는 방식으로 스케줄을 자동 조정하며, 이러한 변경 사항에 대해 AI를 활용하여 사용자에게 이해하기 쉬운 설명을 제공한다.

비기능적 측면에서는 API 호출 실패 시에는 사용자에게 오류 상황을 안내하고 재시도를 유도하는 기능을 포함한다. 또한 기능별 모듈을 분리하여 유지보수와 확장이 용이한 구조로 설계하고, 사용자 편의성을 고려하여 간단한 입력과 결과 확인이 가능한 인터페이스를 제공한다.

4. 추진전략 및 방법

(1) 추진전략 및 방법

외부 환경 데이터를 기반으로 일정이 자동 조정되는 시스템을 구현하기 위해 단계적인 개발 전략을 적용한다.

우선 자료수집 단계에서는 공공데이터포털에서 제공하는 기상 정보와 교통 정보를 활용하여 API를 통해 실시간 데이터를 수집하고, 이를 처리할 수 있는 데이터 구조를 설계한다. 수집된 데이터는 일정 판단에 필요한 형태로 가공하여 활용한다.

환경구축 측면에서는 API 연동이 가능한 개발 환경을 구성하고, 데이터 처리 및 스케줄링 로직 구현을 위한 프로그래밍 환경을 구축한다. 또한 사용자 인터페이스를 통해 결과를 직관적으로 확인할 수 있도록 시스템을 설계한다.

개발절차는 데이터 수집 → 상황 분석 → 스케줄링 로직 구현 → 결과 출력의 단계로 진행된다. 상황 분석 단계에서는 날씨 및 교통 조건에 따른 일정 변경 기준을 정의하고, 이를 기반으로 자동 스케줄 조정 알고리즘을 구현한다. 이후 AI를 활용하여 일정 변경 사유를 사용자에게 설명하는 기능을 추가한다.

또한 기능 단위로 모듈을 분리하여 개발함으로써 유지보수성과 확장성을 확보하고, 테스트 과정을 통해 시스템의 안정성과 정확성을 검증한다.

(2) 추진체계

1인 개발 형태로 진행되기 때문에 프로젝트 기획 및 설계 -> 데이터 수집 및 API 연동 -> 상황 분석 로직 및 스케줄링 알고리즘 구현 -> AI 기반 설명 기능 개발의 과정 순서로 추진하며, 시스템 테스트 및 결과 검증을 통해 완성도를 높이고, 한눈에 보이는 UI를 통해 결과를 직관적으로 제공한다.

5. 추진일정

세부내용	수행기간(일)															비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
요구사항 분석 및 기능 정의	■															
시스템 설계 및 환경 구축	■	■														
기상 및 교통 API 연동		■														
데이터 처리 및 상황 분석 로직 구현			■	■	■	■										
스케줄링 알고리즘 구현			■	■	■	■										
AI 설명 기능 및 UI 구현					■	■										
통합 테스트 및 최종 정리						■	■									

6. 참고문헌

<https://zdnet.co.kr/view/?no=20250325104426> - AI가 교통 혼잡 해결한다...'24시간 내 응답' 똑똑한 도로 설계

<https://www.dhl.com/discover/ko-kr/logistics-advice/ai-transform-logistics> - AI 기술로 변화를 맞이하는 물류 산업

<https://www.klnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=318542> - Part1. AI, 물류산업에 정말 필요할까?

<https://www.hellot.net/news/article.html?no=112300> - 국토부, 위딤모빌리티 AI 배차·경로 최적화 시스템 '물류신기술 제9호' 지정

* 구체적인 기술에 따른 아키텍처를 그림으로 붙여서 기술.

시스템 아키텍처

본 시스템은 기상·교통 데이터를 수집하여 상황을 분석하고, AI 기반 스케줄링을 통해 작업 일정을 자동으로 조정하여 사용자에게 제공하는 구조로 설계된다.

